

Primera Entrega

1. Descripción general del Proyecto. (qué se quiere hacer)

En este punto hay que realizar una descripción más amplia, definiendo y caracterizando la idea central de lo que se pretende realizar. La descripción no conviene que sea excesivamente extensa, ya que a lo largo del proyecto se irá ofreciendo información complementaria de todos sus aspectos. Se pretende dar a conocer una idea exacta acerca de lo fundamental: tipo, clase, ámbito que abarca, contexto en el que se ubica desde el punto de vista de la organización, etc.

2. Planteamiento del Problema.

El planteamiento del problema es la parte de una [tesis](#), trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. En la metodología científica, el planteamiento del problema **es la base de todo estudio o proyecto de investigación**. Allí se define, afina y estructura la idea central de la investigación.

Pero, ¿cómo sabemos que estamos ante un problema apto para un trabajo de investigación? Pues, principalmente, cuando encontramos que no existe respuesta en el corpus de investigaciones científicas para explicar ese hecho o fenómeno específico.

Para la **formulación** del problema, **debemos ir de lo general a lo particular**, pues se parte de una interrogante que engloba un problema que luego irá siendo abordado por partes.

En términos metodológicos, el planteamiento del problema, que suele ser también el primer capítulo de una [tesis](#), pretende responder la pregunta fundamental de "¿qué investigar?" De modo que el planteamiento del problema es lo que determina, orienta y justifica el desarrollo del proceso de investigación.

Referencia: <https://www.significados.com/planteamiento-del-problema/>

3. Alcance del proyecto.

Esto no es otra cosa que definir de forma clara y unívoca el objetivo que se persigue con el proyecto y cuya consecución marcará la finalización con éxito de este. En aquellos proyectos divididos por fases, la definición de los objetivos deberá ser efectuada por fase y para el conjunto del proyecto.

En aquellos proyectos que se ejecutan para terceros, la definición del alcance se empieza durante la preparación de la oferta en la fase comercial, y se define totalmente durante las primeras reuniones con el cliente, por lo que es interesante que el director de proyecto participe o conozca el trabajo realizado en esta fase.

A la hora de definir el alcance es importante recordar que este es equivalente a un objetivo, por lo que este debe seguir el criterio de ser SMART. ¿Qué significa esto?

- S (Specific) – Tiene que estar claramente definido sin ambigüedades
- M (measurable) – Medible. Debe ser posible definir unos parámetros cuantificables que permitan evaluar el avance y la consecución del objetivo.
- A (Achievable) – Tiene que existir una forma que posibilite su consecución.
- R (Realista) – Tiene que ser factible su consecución con los recursos y plazo disponibles.
- T (Time-related) – Tiene que tener una duración determinada.

4. Justificación.

Implica presentar los criterios (argumentación lógica) y/o las razones que dan origen a la realización del proyecto.

En la fundamentación deben cumplirse dos requisitos para que sea completa y correcta:

- * explicar la prioridad y urgencia del problema para el que se busca solución;
- * justificar por qué este proyecto que se formula es la propuesta de solución más adecuada o viable para resolverlo.

Muchas veces se justifica el proyecto pero no se fundamenta adecuadamente en base a un diagnóstico de situación. Otras, se aportan datos acerca del problema que se pretende resolver, pero se olvida incluir una evaluación que justifique por qué el proyecto es lo mejor que se puede hacer en esa situación.

Para evitar estos y otros problemas, hay que tener en cuenta los siguientes puntos o cuestiones a explicitar en la fundamentación:

- ¿Cuál es la naturaleza y urgencia del problema que se pretende resolver

Se trata de identificar y analizar el problema que se pretende solucionar. Lo sustancial es explicar por qué se hace, destacando los principales aspectos críticos y problemas que piensan ser atacados, aliviados o resueltos con la realización del proyecto.

- *Qué prioridad se concede a la solución de ese problema*

Se deben considerar no sólo las razones técnicas sino, también, las políticas.

** Razones políticas: cuando el proyecto concreta o realiza las orientaciones políticas de un plan general o de un programa político. En este apartado conviene hacer referencia a declaraciones de política, planes existentes, programas ya aprobados, etc.*

** Razones técnicas: se expresan las razones objetivas (necesidades y problemas, y magnitud de los mismos) que dan lugar a la realización del proyecto. Es conveniente hacer referencia a las necesidades de ejecución e indicar si éste forma parte de un programa más amplio previamente formulado, etc.*

- *Naturaleza de la estrategia para la acción (si la hubiere)*

Indicar la trayectoria seleccionada para llevar a cabo las acciones consideradas necesarias y suficientes de cara al logro de los objetivos propuestos.

- *Recursos internos y externos asignados para la solución del problema*

Esta tarea, que corresponde a la fase de diagnóstico, debe quedar claramente reflejada en la fundamentación del proyecto, pues permite, desde otro enfoque, visualizar cuáles son las prioridades de la institución o de otras instituciones respecto de la solución del problema.

Además, la existencia o no de recursos para resolver un problema condiciona en gran medida las posibilidades de ejecución y la viabilidad de un proyecto.

5. Posicionamiento del Proyecto.

El posicionamiento es una forma más sofisticada de comunicación de mercadotecnia. El propósito de posicionar un proyecto es asociar una emoción o sentimiento con un proyecto. Esto es exactamente lo que la gente de mercadotecnia trata de hacer cuando posicionan un producto. Esto es exactamente lo que los mercadólogos tratan de hacer cuando posicionan un producto.

El propósito de posicionar un proyecto es asociar una imagen positiva y una emoción cuando una persona escucha acerca de un proyecto.

Segunda Entrega.

1 Limitaciones del Proyecto.

Las Limitaciones indican qué aspectos quedan fuera de su cobertura (las "limitaciones" jamás se refieren a las dificultades de realización, como muchos creen, sino a los "límites" o fronteras hasta donde llegan las aspiraciones de la investigación, siempre por referencia a los objetivos).

2. Planificación del Proyecto.

La planificación de proyectos es la programación y estimación del orden de prioridades de las actividades necesarias para alcanzar unos objetivos. Y es que, planificar es estimar técnicamente lo que va a suceder en los próximos días, semanas, meses o años.

Desde nuestros ancestros, la planeación estratégica siempre ha estado presente en la evolución del ser humano. Necesitamos una organización para crear, desarrollarnos y dar pasos hacia delante. De ahí, la importancia de la planeación estratégica de una empresa. Es necesario establecer una ruta a seguir para alcanzar un objetivo concreto.

La especialización en gerencia de proyectos, se basa principalmente en la elaboración de una planificación estratégica de una empresa, siempre y cuando tenga en cuenta una serie de elementos clave.

1. — Actividades críticas o camino crítico
2. — Dependencias entre actividades
3. — Recursos necesarios y disponibles
4. — Consumo equilibrado de recursos
5. — Costes planificados y gastos reales
6. — Plazos fijos
7. — Trabajo en equipo
8. — Incertidumbre, riesgos y simulaciones de proyecto
9. — Contratiempos y actividades comodín
10. — Relaciones con las personas que participan en el proyecto
11. — Lecciones aprendidas y procesos guardados
12. Herramientas fáciles de usar por todo el equipo.

En esta última clave para mejorar la planificación de tus proyectos, es indispensable que la herramienta de gestión que utilices sea intuitiva. Su curva de aprendizaje debe ser lo más reducida posible, se trata de una de las diferencias más importantes entre por ejemplo el MS Project online o Gantt project y cualquier otra aplicación que simplifique el trabajo de todo, haciéndolo fácil, completo y divertido al mismo tiempo.

3. Visualización o Plan de Marketing.

Plan de Marketing es la estrategia base que una empresa realiza para posicionar su marca, productos y servicios en el mercado.

En términos simples, esto hace referencia a aquellos lineamientos y acciones estratégicas que están diseñadas para que una empresa u organización pueda alcanzar sus objetivos en cuanto al posicionamiento que desea tener dentro del mercado.

Asimismo, este plan contiene y toma en cuenta aquellas metas que tiene la compañía en cuanto facturación, comercialización, difusión de la marca y otros aspectos importantes dentro del marketing de un negocio.

4. Objetivo General

Antes de establecer los objetivos de la investigación, el tesista debe cuestionarse sobre ¿para qué y qué busca al embarcarse en la realización de su proyecto?. Dar respuesta a ésta pregunta le facilitará establecer el norte de la investigación.

Redactar metas y objetivos de investigación de manera apropiada es uno de los aspectos más importantes de tu [tesis](#). Esto se debe a que el propósito y los objetivos de la investigación determinan el alcance, la profundidad y la direccionalidad del proyecto.

La pregunta de investigación es la cuestión central que debe responderse sobre la base de los resultados del estudio. El logro del objetivo general proporciona respuesta a la pregunta de investigación. Los objetivos de investigación dividen el propósito del proyecto en varias partes y abordan cada parte por separado. Además, el propósito especifica qué se debe estudiar y los objetivos de la investigación comprenden una serie de pasos que determinan cómo se alcanzará.

[Tercera Entrega](#)

1. Objetivos Específicos.

Son las aspiraciones o propósitos que se pretenden lograr, exponen de manera clara y precisa los alcances y resultados que se desean obtener en las diferentes etapas o fases, del trabajo, bien sea que se realice una investigación, un proyecto, en la producción, etc.

Responden a interrogantes como ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que busco? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo lo voy a hacer?, que permiten determinar los límites y la amplitud del estudio o proyecto y además orientan sobre los resultados eventuales a obtener estableciendo etapas en el proceso.

Al establecer los objetivos específicos se deben considerar hacerlo dentro de las siguientes características:

- Deben ser cuantificables o medibles.
- Deben establecerse su alcance en un determinado tiempo, es decir definir en qué tiempo se llevarán a cabo.
- Deben ser realistas, es decir dispuesto para ser alcanzado para no correr el riesgo de caer en la desmotivación y el fracaso.
- Deben proponer ciertos retos. Lo realista no quiere señalar que impida crecer.
- Deben ser claros, precisos a fin de evitar la ambigüedad, deben evitarse expresiones que se presten a confusión o que se presten a diferentes interpretaciones.
- Deben ser estratégicos, deben enlazarse y soportar el objetivo general, explicar cómo en diferentes logros y fases como lograr ese reto, es decir que puedan fungir como un camino a seguir.
- Debe ser guía y establecer límite en cuanto a los recursos disponibles.
- Deben dirigirse a elementos básicos de una problemática.
- Deben seguir un orden o lineamiento metodológico que involucre resultados concretos.
- Se superan en diferentes etapas, y son a corto y mediano plazo.

2. Marco Teórico.

El marco teórico, generalmente, trata los antecedentes o marco referencial y las consideraciones teóricas del tema de investigación. Los antecedentes son la revisión de las investigaciones previas que de manera directa o indirecta abordan nuestro tema de investigación. Es importante escoger con cuidado estos antecedentes porque ellos nos permitirán saber si nuestro enfoque es nuevo y original.

Por otro lado, los antecedentes nos van ayudar a justificar nuestro estudio poniendo en evidencia la ausencia de análisis como los que se proponen en nuestro trabajo. En este sentido, es muy importante comprender el carácter innovador del conocimiento científico. Si se ha realizado un anteproyecto de trabajo de grado, para la [tesis](#) es válido utilizar los antecedentes que se utilizaron previamente en el proyecto, pero ahora tratados a profundidad y con detalle.

Dependiendo de la naturaleza de nuestro trabajo de grado, se pueden desarrollar aspectos teóricos, contextuales o legales que permitan comprender el tema de estudio. Se puede trabajar con unas o varias consideraciones teóricas para explicar ciertos conceptos o definiciones. También se puede redefinir una teoría ya existente o formular una nueva. Es importante realizar en un arqueológico bibliográfico de toda la literatura disponible sobre el tema de investigación, para así crear un buen soporte conceptual que se pueda ampliar y debatir.

El marco teórico es una demostración de nuestra postura como investigador, de las ideas con las que nos relacionamos y los juicios que compartimos con otros autores. La finalidad de este capítulo es la siguiente:

- Orientar la investigación desde un punto de vista innovador y original marcando las posibles diferencias con otros estudios.
- Situar el problema de investigación dentro de un conjunto de definiciones y conocimientos.
- Ofrecer conceptos de términos que serán empleados durante el análisis de nuestro tema de investigación: su forma más común es el glosario.
- Dar confiabilidad a la escogencia de una determinada metodología, los instrumentos de medición, el proceso de recolección de datos y la evaluación de los resultados.

3. Vulnerabilidad del Sistema.

Básicamente, una vulnerabilidad es una debilidad presente en un sistema operativo, software o sistema que le permite a un atacante violar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, control de acceso y consistencia del sistema o de sus datos y aplicaciones.

Estas vulnerabilidades son producto de fallos producidos por el mal diseño de un software, sin embargo, una vulnerabilidad también puede ser producto de las limitaciones propias de la tecnología para la que fue diseñado.

Pasos para determinar la vulnerabilidad de sistema

1 – Haga un levantamiento de las posibles amenazas

Recopile información sobre sus procesos de tecnología y enumere las principales amenazas que pueden poner en riesgo su sistema, tales como pérdida de datos, desastres naturales, software anticuado, fallas de sistema y error humano.

2 – Cree una matriz para cada amenaza

La matriz de riesgos está formada por dos componentes: probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que tendrá caso la amenaza. La probabilidad se divide en casi cierto, alt, media, baja y rara. El impacto puede ser gravísimo, grave, medio, leve y sin impacto. Cuanto mayor sea el riesgo y el nivel de impacto de la ocurrencia, más atención debe darse a la situación.

3 – Defina un ranking de importancia

Después de colocar todos los elementos en la matriz de riesgo, es necesario crear un grado de importancia por orden de gravedad y urgencia de resolución. Es necesario separar lo que es relevante para el negocio y lo que no tiene tanta importancia. En esta etapa también debe asignar responsabilidades al equipo de TI, para que ésta pueda actuar de inmediato en caso de que ocurra alguna situación perjudicial para el negocio.

4 – Defina medidas de corrección

Este es el paso más importante de todo el proceso, pues es aquí donde va a definir su estrategia de acción para cada amenaza. Aquí va a definir medidas preventivas y de actuación después de ocurrir el problema. En este paso podrá tener que consultar a un equipo externo en seguridad de información, pues será el equipo indicado para indicarle las soluciones más adecuadas a su realidad.

5 – Evalúe continuamente las vulnerabilidades

Después de la aplicación de todos los pasos e implementación de las medidas de corrección, es necesario idear un plan para que haya una evaluación constante de las vulnerabilidades del sistema de TI. Es importante que los equipos de TI sepan siempre lo que pasa en los sistemas para que puedan actuar antes de que haya estragos irreversibles.

[Cuarta Entrega](#)

1. Diagrama Entidad Relacion.

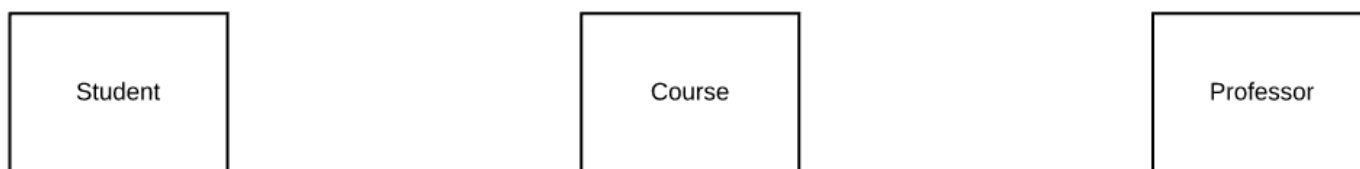
Los ERD pueden verse confusos, pero no son tan complejos como parecen. Los diagramas entidad-relación se pueden generar fácilmente con las figuras incluidas en una cuenta Lucidchart gratuita. ¡Sigue los pasos descritos a continuación para comenzar a crear diagramas!

Identificar los componentes

Los diagramas de entidad-relación son increíblemente útiles y tú mismo puedes crear uno fácilmente siguiendo estos pasos simples.

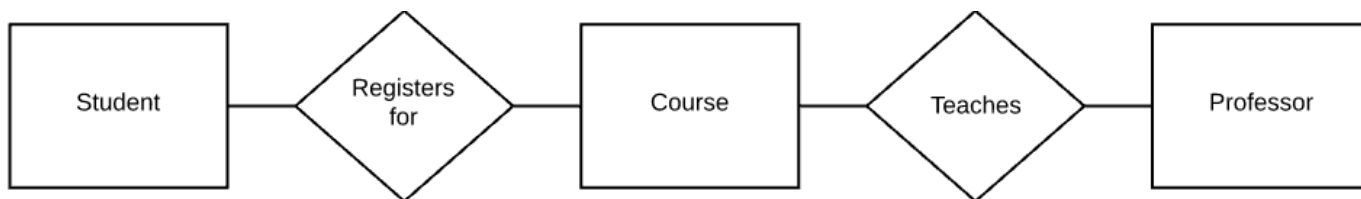
1. Determina las entidades: Las entidades generalmente son sustantivos como auto, banco, estudiante o producto.

En un diagrama ER, las entidades son las partes más importantes. Para continuar, crearemos un diagrama ER conceptual de un sistema simple en el cual un estudiante se registra para un curso que es impartido por un profesor. Echa un vistazo a este increíble tutorial para estudiar las [Figuras de diagramas ER](#). En este ejemplo, las tres entidades son "Estudiante", "Curso" y "Profesor".



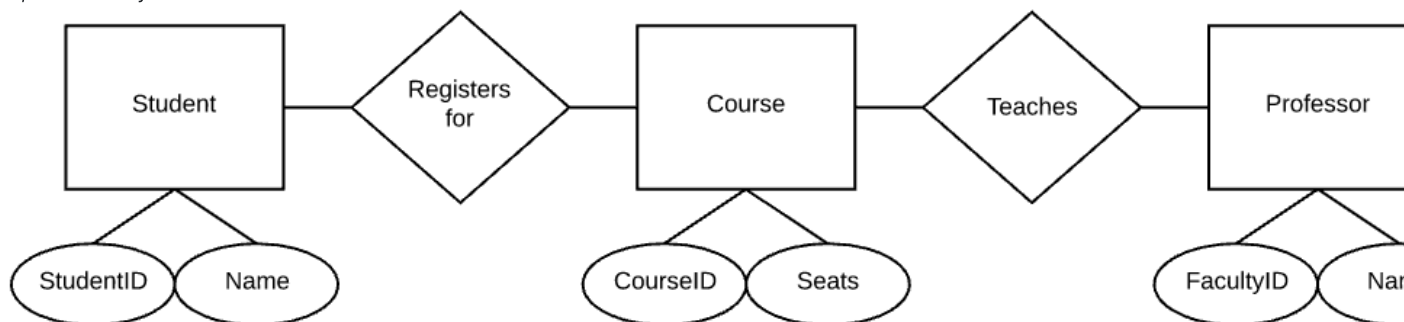
2. Identifica las relaciones: Las relaciones resaltan cómo las entidades interactúan entre sí.

Las relaciones generalmente son verbos como "compra", "contiene" o "hace". En nuestro ejemplo, las relaciones "Se registra para" y "Enseña" explican de forma efectiva las interacciones entre las tres entidades.



3. Agrega atributos: Los atributos muestran características específicas de una entidad, detallando qué información es importante para el modelo.

En un diagrama ER, los atributos son necesarios para modelar qué características se incluirán con cada entidad. Los atributos como "Número ID", "Nombre" y "SKU" son atributos comunes.



4. Completa el diagrama

Es increíblemente importante organizar el diagrama ER de una forma lógica para aumentar la comprensión. El propósito principal de los diagramas de entidad-relación es modelar una base de datos compleja, por lo que es esencial aprender cómo crear diagramas ER simples y lógicos.

2. Diagrama de Flujo de Datos.

Las empresas usan diagramas de flujo de datos todos los días para analizar los sistemas existentes con el fin de ver dónde hay obstáculos y crear nuevos procesos de negocios. Un diagrama de flujo de datos (DFD) ilustra el flujo y la transformación de datos para un proceso de negocios particular. Es una representación visual de cómo fluyen los datos a través de un sistema, para que puedas ver claramente de dónde provienen los datos, hacia dónde van y cómo se almacenan.

Las empresas usan diagramas de flujo de datos todos los días para analizar los sistemas existentes con el fin de ver dónde hay obstáculos y crear nuevos procesos de negocios. Un diagrama de flujo de datos (DFD) ilustra el flujo y la transformación de datos para un proceso de negocios particular. Es una representación visual de cómo fluyen los datos a través de un sistema, para que puedas ver claramente de dónde provienen los datos, hacia dónde van y cómo se almacenan.

Elementos de un diagrama de flujo de datos

Para empezar, necesitarás crear un diagrama de contexto (también llamado Nivel 0), el cual represente todo el sistema. Piensa en esto como una vista panorámica que casi cualquier persona —ingenieros, clientes y ejecutivos— puede ver para comprender cómo funciona un proceso. Una vez que hayas creado un DFD, puedes agregar niveles que incluyan más información sobre un proceso. Puedes continuar agregando capas adicionales al DFD, pero es deseable mantenerlas a un mínimo.

Hay símbolos estándar de diagramas de flujo de datos que se usan para representar diferentes partes del sistema. Por ejemplo, usarás una figura para representar una entidad externa y otro símbolo para un proceso. Estos son los símbolos que necesitarás usar para crear un DFD:

Los procesos son un círculo o un cuadrado con una línea horizontal a lo largo de la parte superior. Un proceso es una actividad de negocios en la que ocurre la manipulación y la transformación de datos. Algo le sucede a los datos durante un proceso.

Las flechas representan la forma en que fluyen los datos. Usa el tipo de datos que se mueve por el sistema como el nombre para la flecha.

Una entidad externa se muestra como un cuadrado. Una entidad externa puede ser una persona, un sistema o una aplicación. Es donde los datos se inician o terminan.

Los almacenes de datos son rectángulos (en ocasiones con una línea vertical en el símbolo) y muestran dónde se almacenan los datos requeridos o producidos en relación con el proceso.

3. Diccionario de Datos.

Un diccionario de datos es un conjunto de definiciones que contiene las características lógicas y puntuales de los datos que se van a utilizar en el sistema que se programa, incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y organización.

El diccionario se desarrolla durante el análisis de flujo de datos y auxilia a los analistas que participan en la determinación de los requerimientos de sistemas.

RAZONES PARA SU UTILIZACIÓN:

1- Para manejar los detalles en sistemas muy grandes, ya que tienen enormes cantidades de datos, aun en los sistemas mas chicos hay gran cantidad de datos:

Los sistemas al sufrir cambios continuos, es muy difícil manejar todos los detalles. Por eso se registra la información, ya sea sobre hoja de papel o usando procesadores de texto. Los analistas mas organizados usan el diccionario de datos automatizados diseñados específicamente para el análisis y diseño de software.

2- Para asignarle un solo significado a cada uno de los elementos y actividades del sistema: Los diccionarios de datos proporcionan asistencia para asegurar significados comunes para los elementos y actividades del sistema y registrando detalles adicionales relacionadas con el flujo de datos en el sistema, de tal manera que todo pueda localizarse con rapidez.

3- Para documentar las características del sistema, incluyendo partes o componentes así como los aspectos que los distinguen. Tambien es necesario saber bajo que circunstancias se lleva a cabo cada proceso y con que frecuencia ocurren. Produciendo una comprensión mas completa. Una vez que las características están articuladas y registradas, todos los participantes en el proyecto tendrán una fuente común de información con respecto al sistema.

4- Para facilitar el análisis de los detalles con la finalidad de evaluar las características y determinar donde efectuar cambios en el sistema. Determina si son necesarias nuevas características o si están en orden los cambios de cualquier tipo.

CONTENIDO DE UN REGISTRO DE DICCIONARIO:

El diccionario tiene dos tipos de descripciones para el flujo de datos del sistema, son los elementos datos y estructura de datos.

Elemento dato: son los bloques básicos para todos los demás datos del sistema, por si mismos no le dan un significado suficiente al usuario. Se agrupan para formar una estructura de datos.

Descripción: Cada entrada en el diccionario consiste de un conjunto de detalles que describen los datos utilizados o producidos por el sistema.

CADA UNO ESTA IDENTIFICADO CON:

Un nombre: para distinguir un dato de otro.

Descripción: indica lo que representa en el sistema.

Alias: porque un dato puede recibir varios nombres, dependiendo de quien uso este dato.

Longitud: porque es de importancia de saber la cantidad de espacio necesario para cada dato.

Valores de los datos: porque en algunos procesos solo son permitidos valores muy específicos para los datos. Si los valores de los datos están restringidos a un intervalo específico, esto debe estar en la entrada del diccionario.

Estructura de datos: es un grupo de datos que están relacionados con otros y que en conjunto describen un componente del sistema.

NOMBRE DE LA TABLA: PACIENTE

ATRIBUTO	DESCRIPCION	TIPO	PK	NULL	FK
RutPaciente	identificador único del usuario	VARCHAR(10)	YES	NOT NULL	
nombre_usu	Nombre del usuario	VARCHAR(15)			
Apellido_usu	Apellido del usuario	VARCHAR(15)			
Tipo_usu	Indica el tipo de usuario Puede ser Paciente, Medico, Admintrativo o DBA.	VARCHAR(8)			
login_usu	Referencia tabla usuario	VARCHAR(10)			FK: Tabla USUARIO
pass_usu	Referencia tabla usuario	VARCHAR(10)			FK: Tabla USUARIO

[Quinta Entrega](#)

1. Estándares del Sistemas.
2. Reglas de Negocio.
3. Diseño de Reportes.

[Sexta Entrega.](#)

1. Introducción.
2. Conclusion.
3. Bibliografia.

Última modificación: miércoles, 17 de enero de 2024, 19:42

[◀ GUIA METODOLOGICA UCATECI](#)

Ir a...

[Primera Entrega - 0 \(Presentación del Proyecto\) ▶](#)